

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Văn Kiệt
Mã sinh viên	221230890
Lớp	Cử Nhân CNTT1-K63
Khóa	63
Ngành đào tạo	Công nghệ thông tin
Đơn vị thực tập	SY PARTNERS., JSC
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Đức Dư
CBHD tại đơn vị TT	Trịnh Công Vượng (Project Manager)
Thời gian thực tập	Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/01/2026

Hà Nội – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Văn Kiệt
Mã sinh viên	221230890
Lớp	Cử Nhân CNTT1-K63
Khóa	63
Ngành đào tạo	Công nghệ thông tin
Đơn vị thực tập	SY PARTNERS., JSC
Giảng viên hướng dẫn	TS. Nguyễn Đức Dư
CBHD tại đơn vị TT	Trịnh Công Vượng (Project Manager)
Thời gian thực tập	Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/01/2026

Hà Nội – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ quý báu từ nhiều tập thể và cá nhân. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp em có thêm động lực và kiến thức để hoàn thành tốt đợt thực tập của mình.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Đức Dư, giảng viên hướng dẫn thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải. Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng nội dung thực tập, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quan trọng và luôn theo sát, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập. Những kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn cũng như sự nghiêm túc trong học thuật mà thầy truyền đạt đã giúp em nâng cao tư duy chuyên môn và hoàn thiện báo cáo một cách tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi để em được tham gia thực tập, tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến SY PARTNERS., JSC cùng các anh/chị trong đơn vị đã nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để em được tham gia vào các công việc thực tế, qua đó giúp em hiểu rõ hơn về quy trình làm việc cũng như yêu cầu của môi trường nghề nghiệp sau này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian thực tập và học tập.

Mặc dù đã rất cố gắng, song do thời gian thực tập và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Kiệt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	4
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	5
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP	6
1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập.....	6
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực tập	7
1.3. Môi trường làm việc và quy trình công tác	8
2. NỘI DUNG THỰC TẬP.....	9
2.1. Mục tiêu và yêu cầu của đợt thực tập.....	9
2.2. Kế hoạch thực tập	9
2.3. Các công việc đã thực hiện.....	10
2.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	10
2.3.2. Thiết kế màn hình.....	11
2.3.3. Thiết kế API RESTful	11
2.3.4. Thiết kế Batch Processing	12
2.3.5. Quy trình xử lý Review (Shiteki)	12
2.4. Công nghệ, công cụ và kỹ thuật sử dụng.....	12
2.4.1. Oracle Database.....	13
2.4.2. Java Spring Boot.....	13
2.4.3. Spring Batch	14
2.4.4. RESTful API	15
2.4.5. Git và Maven	15
2.4.6. Tổng hợp công nghệ sử dụng	16
3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	17
3.1. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập.....	17
3.2. Kiến thức và kỹ năng tích lũy được.....	17
3.2.1. Kiến thức chuyên môn.....	17

3.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm.....	18
3.2.3. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề	18
3.3. Thuận lợi và khó khăn	18
4. NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG	20
4.1. Nhận xét chung về đợt thực tập.....	20
4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra	20
4.3. Định hướng nghề nghiệp và học tập sau thực tập	21
4.4. Những đóng góp của đề tài.....	22
4.4.1. Đóng góp về mặt sản phẩm	22
4.4.2. Đóng góp về mặt quy trình.....	22
4.4.3. Đóng góp về mặt kiến thức	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	23
PHỤ LỤC	24
Nhật ký thực tập chi tiết	24

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2-1. Kế hoạch thực tập chi tiết</i>	<i>9</i>
<i>Bảng 2-2. Công nghệ và công cụ sử dụng trong thực tập SORA STEP4.....</i>	<i>16</i>

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Giải thích
Batch Processing	Batch Processing	Xử lý hàng loạt dữ liệu theo lịch trình định sẵn
Microservices	Microservices	Kiến trúc phần mềm chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ độc lập
Multi-tenant	Multi-tenancy	Kiến trúc cho phép nhiều tổ chức dùng chung một hệ thống
RESTful API	RESTful API	Kiến trúc thiết kế API theo nguyên tắc REST
Shiteki	指摘 (tiếng Nhật)	Phản hồi, góp ý từ quá trình review code/thiết kế
Offshore Development	Offshore Development	Mô hình phát triển phần mềm thuê ngoài quốc tế

2. TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BrSE	Bridge System Engineer	Kỹ sư cầu nối (Việt-Nhật)
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Database
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
DevOps	Development and Operations	Phát triển và vận hành
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả thi tối thiểu
QA	Quality Assurance	Đảm bảo chất lượng
SaaS	Software as a Service	Phần mềm như một dịch vụ
SYP	SY PARTNERS., JSC	Công ty SY PARTNERS

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin chung về đơn vị thực tập

Tên đơn vị: SY PARTNERS., JSC (viết tắt: SYP)

Lĩnh vực hoạt động:

SY PARTNERS., JSC là công ty công nghệ thông tin chuyên về phát triển phần mềm gia công (offshore development) cho thị trường Nhật Bản và quốc tế. Công ty được thành lập tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2022, với đội ngũ lãnh đạo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm offshore trên toàn cầu. Công ty tập trung vào các lĩnh vực:

- Phát triển phần mềm gia công cho khách hàng Nhật Bản
- Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu
- Phát triển ứng dụng web và mobile
- Tích hợp hệ thống và DevOps
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Luxury, Số 99 Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Website: <https://syp.vn>
- Quy mô: Hơn 95 nhân viên (tính đến tháng 6/2024)

Thành tựu đã đạt được:

Từ khi thành lập năm 2022 đến nay, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phát triển phần mềm offshore cho thị trường Nhật Bản:

- Phát triển thành công hơn 30 dự án phần mềm cho các khách hàng Nhật Bản thuộc nhiều lĩnh vực: tài chính, bán lẻ, y tế, giáo dục
- Phục vụ hơn 15 khách hàng doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản với tỷ lệ hài lòng cao (trên 90%)
- Tăng trưởng quy mô từ 20 nhân viên ban đầu lên hơn 95 nhân viên sau 3 năm hoạt động
- Xây dựng quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế với tỷ lệ dự án giao đúng hạn đạt 95%

- Áp dụng thành công các công nghệ hiện đại: Java Spring Boot, Oracle Database, Spring Batch, RESTful API, Git/Maven, AI Integration
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 80% kỹ sư có kinh nghiệm 3+ năm
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm với tỷ lệ giữ chân nhân tài cao

Cơ cấu tổ chức:

Công ty được tổ chức theo mô hình chuẩn của doanh nghiệp phần mềm, với các bộ phận chính:

- Ban Giám đốc: Điều hành và quản lý chiến lược công ty
- Phòng Phát triển phần mềm (Development): Thiết kế và lập trình các dự án
- Phòng Kiểm thử (QA/QC): Đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Phòng BrSE (Bridge System Engineer): Kết nối với khách hàng Nhật Bản
- Phòng Nhân sự và Hành chính: Quản lý nguồn nhân lực

Quy mô và định hướng phát triển:

Công ty hướng tới trở thành đối tác chiến lược tin cậy cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Các mục tiêu chính bao gồm:

- Mở rộng quy mô lên 200+ nhân viên vào năm 2027
- Tăng cường hợp tác với khách hàng Nhật Bản lớn
- Phát triển năng lực AI và Machine Learning trong các dự án
- Xây dựng môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực tập

Sinh viên được phân công vào bộ phận Development với vai trò Software Engineer. Bộ phận thực tập tại công ty có các chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:

Tổ chức và quản lý chương trình thực tập:

Phối hợp với giảng viên hướng dẫn để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ thực tập cho sinh viên. Đảm bảo thực tập phù hợp với chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu về thời lượng, nội dung chuyên môn và mục tiêu phát triển kỹ năng thực tiễn.

Hướng dẫn và giám sát sinh viên thực tập:

Hướng dẫn sinh viên thực hiện các công việc thiết kế hệ thống, viết tài liệu kỹ thuật, tham gia vào quy trình review và cải tiến chất lượng. Tổ chức các buổi training định kỳ, kiểm tra tiến độ và góp ý chuyên môn để đảm bảo chất lượng công việc.

Cung cấp điều kiện cơ sở vật chất và tài nguyên hỗ trợ:

Cung cấp máy tính, phần mềm chuyên dụng (IntelliJ IDEA, VS Code, Oracle Database, các công cụ thiết kế), tài liệu tham khảo và môi trường phát triển. Hỗ trợ sinh viên tiếp cận các dự án thực tế của công ty.

Đánh giá và phản hồi:

Tham gia đánh giá kết quả thực tập dựa trên các tiêu chí: chất lượng thiết kế, tinh thần học hỏi, khả năng làm việc nhóm và thái độ làm việc. Phối hợp với giảng viên hướng dẫn để đưa ra nhận xét cuối cùng.

1.3. Môi trường làm việc và quy trình công tác

Môi trường làm việc:

Công ty có văn phòng hiện đại tại Tầng 3, Tòa nhà Luxury, Số 99 Võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Môi trường làm việc được trang bị đầy đủ:

- Hệ thống máy tính cấu hình cao, phòng họp với thiết bị video conference
- Không gian làm việc thoáng đãng, có Wi-Fi tốc độ cao
- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên trẻ trung
- Văn hóa chia sẻ kiến thức qua các buổi training nội bộ hàng tuần

Quy trình công tác:

Công ty áp dụng mô hình làm việc hybrid, kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm việc từ xa. Quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum với các đặc điểm:

- Sprint 2 tuần với daily standup meeting hàng ngày
- Quy trình review nhiều cấp: Leader Review → Customer Review → End-user Review
- Hệ thống quản lý task bằng Backlog (công cụ quản lý dự án của Nhật)
- Sử dụng Git cho quản lý mã nguồn và tài liệu
- Thời gian làm việc linh hoạt, tập trung vào kết quả

2. NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1. Mục tiêu và yêu cầu của đợt thực tập

Mục tiêu của đợt thực tập nhằm giúp sinh viên củng cố và vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào môi trường làm việc thực tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cụ thể, đợt thực tập hướng tới các mục tiêu sau:

- Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, quy trình công tác và yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực phát triển phần mềm offshore
- Rèn luyện kỹ năng thiết kế hệ thống: cơ sở dữ liệu, màn hình, API và batch processing
- Nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý thời gian và báo cáo công việc
- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ, công cụ và phương pháp thiết kế phần mềm hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản
- Học cách sử dụng AI (Claude AI) [4] hỗ trợ kiểm tra chất lượng thiết kế
- Chuẩn bị nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đồ án tốt nghiệp cũng như công việc sau khi ra trường

Yêu cầu của đợt thực tập là sinh viên phải thực hiện đầy đủ kế hoạch thực tập đã đề ra, chấp hành nghiêm túc nội quy của công ty, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, báo cáo tiến độ đúng thời hạn và tổng hợp kết quả thực tập thành báo cáo theo đúng quy định của Nhà trường.

2.2. Kế hoạch thực tập

Bảng kế hoạch thực tập được xây dựng theo từng tuần nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc trong suốt thời gian thực tập.

Bảng 2-1. Kế hoạch thực tập chi tiết

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc chính
1	01/12 – 07/12	Làm quen môi trường, tìm hiểu dự án, ôn tập kiến thức
2	08/12 – 14/12	Training thiết kế cơ sở dữ liệu (DB Design)
3	15/12 – 21/12	Thực hành thiết kế bảng, index, constraints
4	22/12 – 28/12	Training và thực hành thiết kế màn hình (Screen Design)
5	29/12 – 04/01	Hoàn thiện Screen Design, bắt đầu API Design

6	05/01 – 11/01	Training và thực hành thiết kế API RESTful
7	12/01 – 18/01	Giới thiệu AI Checker, training thiết kế Batch
8	19/01 – 25/01	Thực hành thiết kế Batch Processing
9	26/01 – 31/01	Tổng hợp sản phẩm, viết báo cáo thực tập, nộp sản phẩm cuối cùng

2.3. Các công việc đã thực hiện

Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã thực hiện các công việc theo sự phân công và hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn tại đơn vị.

Mô tả các công việc đã thực hiện:

- Tìm hiểu đề tài thực tập và các yêu cầu kỹ thuật do cán bộ hướng dẫn giao
- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến thiết kế hệ thống phần mềm theo chuẩn Nhật Bản
- Thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu, màn hình, API và batch processing
- Ghi chép tiến độ công việc và báo cáo kết quả định kỳ cho cán bộ hướng dẫn
- Hoàn thiện sản phẩm và tổng hợp nội dung báo cáo thực tập

Vai trò và trách nhiệm của sinh viên:

Sinh viên là người trực tiếp thực hiện toàn bộ các công việc được giao, chủ động nghiên cứu, học hỏi và áp dụng kiến thức chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, sinh viên có trách nhiệm tuân thủ kế hoạch thực tập, đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng kết quả theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn.

2.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong quá trình thực tập, sinh viên được giao nhiệm vụ thiết kế cơ sở dữ liệu cho các module của hệ thống. Công việc bắt đầu với việc nghiên cứu cấu trúc database hiện có bao gồm: Entity Info (thông tin cơ bản về entity như tên logic, tên vật lý, hệ thống), Column Info (chi tiết các cột bao gồm tên logic, tên vật lý, kiểu dữ liệu, ràng buộc), và Index Info (thông tin về Primary Key, Foreign Key, các index).

Các kiến thức về Oracle Database [1] được áp dụng trong quá trình thiết kế bao gồm:

- Kiểu dữ liệu: CHAR, VARCHAR2, NUMBER, DATE, CLOB, BLOB, JSON

- Constraints: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK
- Index: B-tree index, Bitmap index, Function-based index
- Naming convention: Quy tắc đặt tên chuẩn cho table, column, index

Sinh viên học được cách định nghĩa bảng theo chuẩn với các thành phần: tên vật lý (sử dụng PascalCase hoặc snake_case), kiểu dữ liệu theo chuẩn Oracle, các ràng buộc (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT), và Primary Key (định danh duy nhất).

2.3.2. Thiết kế màn hình

Thiết kế màn hình là quá trình xác định giao diện người dùng, bao gồm bố cục, các thành phần tương tác và luồng xử lý. Đây là loại thiết kế phức tạp nhất vì cần tham chiếu đến nhiều tài liệu liên quan.

Các thành phần chính trong thiết kế màn hình bao gồm:

- Layout: Bố cục tổng thể của màn hình
- Items: Định nghĩa từng phần tử trên màn hình (ID, tên, loại, I/O, bắt buộc)
- Validation: Quy tắc kiểm tra dữ liệu nhập (đơn lẻ và tương quan)
- Messages: Các thông báo hiển thị cho người dùng
- Item Control: Điều khiển trạng thái các phần tử (hiển thị/ẩn, enable/disable)

Validation được chia thành hai loại: Validate đơn lẻ (kiểm tra từng trường độc lập như bắt buộc nhập, độ dài, format, kiểu dữ liệu) và Validate tương quan (kiểm tra logic phụ thuộc giữa các trường như ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu).

2.3.3. Thiết kế API RESTful

Thiết kế API là quá trình định nghĩa các endpoint để frontend và các hệ thống khác giao tiếp với backend. API trong dự án tuân theo kiến trúc RESTful [3], [5] với các nguyên tắc: Resource-based URL, sử dụng HTTP Methods chuẩn, Status Codes rõ ràng, và Content-Type là application/json.

Cấu trúc thiết kế API bao gồm các thành phần:

- API ID: Mã định danh duy nhất cho mỗi API
- HTTP Method: GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật toàn bộ), PATCH (cập nhật một phần), DELETE (xóa)
- Endpoint: URL path của API
- Request Parameters và Request Body: Các tham số đầu vào

- Response: Định dạng phản hồi với status, data, message
- Error Handling: Xử lý các trường hợp lỗi với status code phù hợp

2.3.4. Thiết kế Batch Processing

Batch processing (xử lý hàng loạt) là phương pháp xử lý khối lượng lớn dữ liệu theo lịch trình định sẵn, không cần tương tác người dùng. Công việc thiết kế batch áp dụng kiến trúc Spring Batch [2] với các thành phần: Job (đơn vị công việc cao nhất), Step (các bước trong một Job), ItemReader, ItemProcessor, và ItemWriter.

Một thiết kế batch tiêu chuẩn bao gồm các phần:

- Tổng quan chức năng: Mục đích, đối tượng batch, cách khởi động
- Shell Script: Định nghĩa tham số đầu vào, mã kết thúc
- Xử lý Java: Logic xử lý chính với 5 block cơ bản (Chuẩn bị, Khởi tạo, Kiểm tra, Xử lý chính, Kết thúc)
- Yêu cầu tìm kiếm: Các câu SQL SELECT
- Yêu cầu cập nhật: Các câu SQL INSERT/UPDATE/DELETE

2.3.5. Quy trình xử lý Review (Shiteki)

Sau khi hoàn thành thiết kế, sản phẩm được đưa qua quy trình review nhiều cấp: Leader Review → Customer Review → End-user Review. Mỗi cấp review sẽ đưa ra các phản hồi (shiteki) cần được xử lý trước khi chuyển sang cấp tiếp theo.

Các loại shiteki thường gặp và cách xử lý:

- Lỗi chính tả (sai tên bảng, cột, API): Kiểm tra lại tài liệu tham khảo
- Lỗi logic (sai điều kiện, thiếu trường hợp): Phân tích lại nghiệp vụ
- Thiếu thông tin (thiếu validation, message): Bổ sung theo yêu cầu
- Không nhất quán (khác biệt giữa các phần): Đồng bộ toàn bộ thiết kế

2.4. Công nghệ, công cụ và kỹ thuật sử dụng

Trong quá trình thực tập tại dự án SORA STEP4, em đã được tiếp cận và nghiên cứu nhiều công nghệ hiện đại được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm offshore tại Nhật Bản. Dưới đây là mô tả chi tiết về các công nghệ chính mà em đã học hỏi và áp dụng trong thực tế:

2.4.1. Oracle Database

Oracle Database [1] là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hàng đầu thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn và dự án offshore tại Nhật Bản nhờ tính ổn định, bảo mật và hiệu năng cao. Oracle Database tuân thủ đầy đủ các thuộc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong mọi tình huống.

Các tính năng nổi bật của Oracle Database:

- **ACID Compliance:** Đảm bảo transaction được thực hiện toàn vẹn hoặc rollback hoàn toàn
- **PL/SQL:** Ngôn ngữ lập trình mở rộng của SQL, cho phép viết stored procedures, functions, triggers
- **Constraints:** Hỗ trợ đầy đủ PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK constraints
- **Advanced Indexing:** B-tree index, Bitmap index, Function-based index để tối ưu truy vấn
- **Data Types:** Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu như VARCHAR2, NUMBER, DATE, CLOB, BLOB, JSON

Trong dự án SORA STEP4, Oracle Database được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính. Em đã học cách thiết kế database schema với naming convention chuẩn Nhật Bản, định nghĩa constraints để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, và tạo index để tối ưu hóa hiệu năng truy vấn. Kiến thức về Oracle data types giúp em chọn đúng kiểu dữ liệu phù hợp cho từng column, đảm bảo hiệu quả lưu trữ và xử lý.

2.4.2. Java Spring Boot

Spring Boot [8] là framework phát triển ứng dụng Java phổ biến nhất hiện nay, được xây dựng dựa trên Spring Framework với mục tiêu đơn giản hóa việc cấu hình và triển khai ứng dụng. Spring Boot theo triết lý "Convention over Configuration", giúp developer tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì cấu hình phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Spring Boot:

- **Auto-configuration:** Tự động cấu hình các thành phần dựa trên dependencies có trong classpath

- Dependency Injection: Quản lý dependencies giữa các component thông qua IoC container
- Spring Data JPA: Đơn giản hóa thao tác với database thông qua ORM, tự động sinh SQL
- Embedded Server: Tích hợp sẵn Tomcat/Jetty, không cần deploy file WAR riêng
- Layered Architecture: Tách biệt rõ ràng Controller - Service - Repository giúp code dễ bảo trì

Trong dự án SORA STEP4, Spring Boot được sử dụng làm nền tảng backend để xây dựng các RESTful API phục vụ frontend. Em đã học cách áp dụng kiến trúc layered của Spring Boot: Controller xử lý HTTP requests, Service chứa business logic, Repository tương tác với database. Spring Data JPA giúp em thao tác với Oracle Database một cách dễ dàng thông qua các Entity và Repository interface.

2.4.3. Spring Batch

Spring Batch [2] là framework mạnh mẽ cho việc xử lý batch processing trong Java, được thiết kế để xử lý khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Spring Batch cung cấp các tính năng như transaction management, chunk processing, restart/retry mechanism, và job scheduling.

Các thành phần chính của Spring Batch:

- Job: Đơn vị công việc cao nhất, đại diện cho một batch process hoàn chỉnh
- Step: Các bước xử lý trong một Job, có thể chạy tuần tự hoặc song song
- Chunk Processing: Xử lý dữ liệu theo từng chunk (ví dụ 1000 records/chunk) để tối ưu memory
- ItemReader: Đọc dữ liệu từ nguồn (database, file, API)
- ItemProcessor: Xử lý/biến đổi dữ liệu đã đọc
- ItemWriter: Ghi dữ liệu đã xử lý vào đích (database, file)

Trong dự án SORA STEP4, Spring Batch được sử dụng để xử lý các tác vụ định kỳ như import dữ liệu hàng loạt, generate reports, synchronize data giữa các hệ thống. Em đã học cách thiết kế batch job với chunk processing để xử lý hiệu quả hàng triệu records, cấu hình retry logic khi gặp lỗi, và monitor batch execution status. Kiến trúc Job-Step-Chunk của Spring Batch giúp code dễ mở rộng và maintain.

2.4.4. RESTful API

RESTful API [3], [5] là kiến trúc thiết kế API dựa trên các nguyên tắc của REST (Representational State Transfer), sử dụng HTTP protocol để giao tiếp giữa client và server. RESTful API được ưa chuộng nhờ tính đơn giản, dễ hiểu, và khả năng mở rộng tốt.

Các nguyên tắc thiết kế RESTful API:

- Resource-based: Mọi thứ đều là resource, được định danh bằng URI (ví dụ: /users, /orders)
- HTTP Methods: Sử dụng GET (đọc), POST (tạo), PUT (cập nhật toàn bộ), PATCH (cập nhật từng phần), DELETE (xóa)
- Stateless: Mỗi request độc lập, server không lưu trữ session state của client
- Status Codes: Sử dụng HTTP status codes chuẩn (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Server Error)
- HATEOAS: Response chứa links để client navigate đến các resource liên quan (optional)

Trong dự án SORA STEP4, tất cả các API được thiết kế theo chuẩn RESTful. Em đã học cách định nghĩa endpoint theo resource-based URL, chọn HTTP method phù hợp cho từng thao tác, thiết kế request/response body với JSON format, và xử lý error với status code rõ ràng. Kỹ năng thiết kế RESTful API giúp em xây dựng các API dễ sử dụng, dễ document, và dễ maintain.

2.4.5. Git và Maven

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán (distributed version control system) phổ biến nhất hiện nay, cho phép nhiều developer làm việc đồng thời trên cùng một codebase. Maven là công cụ build automation và dependency management cho Java projects, giúp quản lý thư viện, compile code, chạy tests và package ứng dụng.

Các tính năng chính:

- Git: Version control, branching/merging, conflict resolution, commit history, remote repository (GitHub/GitLab)
- Maven: Dependency management với pom.xml, build lifecycle (compile, test, package, install), plugin ecosystem

- Git Workflow: Feature branching, pull request, code review, merge to main branch
- Maven Convention: Cấu trúc thư mục chuẩn (src/main/java, src/test/java), naming convention
- CI/CD Integration: Tích hợp với Jenkins/GitLab CI để tự động build và deploy

Trong dự án SORA STEP4, Git được sử dụng để quản lý mã nguồn thiết kế và tài liệu. Em đã học cách commit code với message rõ ràng, tạo branch cho từng feature, merge code sau khi review, và resolve conflicts khi có. Maven được sử dụng để quản lý dependencies của Spring Boot project, compile code, chạy tests, và package thành JAR file. IntelliJ IDEA được sử dụng làm IDE chính, tích hợp sẵn Git và Maven để thuận tiện trong development.

2.4.6. Tổng hợp công nghệ sử dụng

Bảng 2-2. Công nghệ và công cụ sử dụng trong thực tập SORA STEP4

Loại	Tên	Mục đích
Database	Oracle Database [1]	Lưu trữ dữ liệu quan hệ, đảm bảo ACID
Backend Framework	Java Spring Boot [8]	Xây dựng RESTful API và business logic
Batch Processing	Spring Batch [2]	Xử lý dữ liệu hàng loạt, scheduled jobs
API Architecture	RESTful API [3], [5]	Thiết kế API theo chuẩn REST
Version Control	Git, GitHub	Quản lý mã nguồn và collaboration
Build Tool	Maven	Dependency management và build automation
IDE	IntelliJ IDEA	Môi trường phát triển Java
AI Tools	Claude AI [4]	Hỗ trợ kiểm tra chất lượng thiết kế

3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Kết quả đạt được trong quá trình thực tập

Trong suốt thời gian thực tập tại công ty, em đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và nhiệm vụ theo kế hoạch thực tập đã đề ra dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách. Các công việc được giao đều được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Thông qua quá trình thực tập, em đã từng bước tiếp cận với các công việc chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế hệ thống phần mềm, từ việc nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu đến triển khai và hoàn thiện các nội dung liên quan đến đề tài thực tập. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua sản phẩm hoặc nội dung công việc đã hoàn thành mà còn ở sự tiến bộ rõ rệt về tư duy, kỹ năng và thái độ làm việc.

Kết quả đạt được:

- Hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra
- Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu cho các module được giao đạt tiêu chuẩn
- Hoàn thành thiết kế màn hình với đầy đủ validation và message
- Hoàn thành thiết kế API RESTful theo chuẩn công ty
- Tham gia sử dụng và góp ý cải tiến hệ thống AI Checker
- Nâng cao kỹ năng thiết kế, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề
- Hoàn thành báo cáo thực tập đúng quy định, phản ánh trung thực quá trình thực hiện

3.2. Kiến thức và kỹ năng tích lũy được

3.2.1. Kiến thức chuyên môn

Trong quá trình thực tập, em đã củng cố và mở rộng các kiến thức chuyên môn đã được học trên giảng đường. Đặc biệt là kiến thức về thiết kế hệ thống, phân tích yêu cầu, cơ sở dữ liệu và quy trình phát triển phần mềm. Việc áp dụng lý thuyết vào các bài toán thực tế giúp em hiểu sâu hơn bản chất vấn đề, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Nắm vững quy trình thiết kế hệ thống phần mềm chuyên nghiệp theo chuẩn Nhật Bản
- Hiểu sâu về thiết kế cơ sở dữ liệu với Oracle Database [1]

- Biết cách thiết kế API RESTful [3], [5] theo chuẩn
- Hiểu về kiến trúc Spring Batch [2] và thiết kế batch processing
- Biết cách sử dụng AI (Claude) [4] hỗ trợ kiểm tra chất lượng thiết kế

3.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm

Quá trình thực tập giúp em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc trao đổi, thảo luận và phối hợp với cán bộ hướng dẫn và các đồng nghiệp. Em học được cách lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ công việc hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Kỹ năng giao tiếp và trao đổi với team member trong môi trường chuyên nghiệp
- Kỹ năng review thiết kế và tiếp nhận feedback (shiteki)
- Kỹ năng làm việc với khách hàng nước ngoài (thông qua BrSE)
- Kỹ năng giao tiếp trong môi trường học thuật và chuyên môn

3.2.3. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Thông qua các công việc được giao, em đã rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, xác định vấn đề và đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, em học được cách chủ động tìm kiếm tài liệu, tham khảo ý kiến mentor và tự đánh giá, điều chỉnh phương án thực hiện.

- Kỹ năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ tài liệu khách hàng
- Kỹ năng viết QA (Question & Answer) để xác nhận yêu cầu không rõ ràng
- Kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống và khắc phục lỗi trong thiết kế
- Kỹ năng sử dụng AI hỗ trợ công việc một cách hiệu quả

3.3. Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:

- Nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn trong suốt quá trình thực tập
- Môi trường học tập và làm việc tại công ty thân thiện, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi và nghiên cứu
- Được tiếp cận với các tài liệu chuyên môn, cơ sở vật chất và công cụ hỗ trợ phục vụ cho quá trình thực tập

- Kiến thức nền tảng đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nội dung thực tập

Khó khăn:

- Một số kiến thức và công nghệ còn mới (Oracle Database [1], Spring Batch [2], Java SE [6]), đòi hỏi em phải tự nghiên cứu và học hỏi thêm trong thời gian ngắn
- Kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên trong giai đoạn đầu gặp một số khó khăn khi triển khai công việc
- Thời gian thực tập có hạn, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu chuyên môn tương đối nhiều
- Kiến thức tiếng Nhật còn hạn chế trong việc đọc hiểu một số tài liệu

Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn và sự nỗ lực của bản thân, em đã từng bước khắc phục được những khó khăn trên và hoàn thành tốt đợt thực tập.

4. NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

4.1. Nhận xét chung về đợt thực tập

Đợt thực tập tại SY PARTNERS., JSC là một trải nghiệm học tập có ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị thiết thực đối với em.

Thông qua quá trình thực tập, em đã có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp cao, từ đó hiểu rõ hơn về yêu cầu và tính chất công việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm offshore cho thị trường Nhật Bản.

Các nội dung thực tập được xây dựng phù hợp với chương trình đào tạo, gắn liền giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp em từng bước làm quen với quy trình làm việc, phương pháp thiết kế và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn đã giúp em định hướng đúng đắn, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện.

Nhìn chung, đợt thực tập đã đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức nghề nghiệp của em, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quá trình học tập và làm việc sau này.

4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra

Từ quá trình thực tập, em đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trước hết là bài học về tinh thần tự giác và chủ động học tập. Trong môi trường thực tế, việc tự tìm hiểu tài liệu, chủ động đặt câu hỏi và đề xuất giải pháp là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc nắm vững kiến thức nền tảng và khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào các tình huống cụ thể. Việc làm việc theo kế hoạch, tuân thủ quy trình và đảm bảo tiến độ cũng là những kinh nghiệm cần thiết được rút ra trong suốt quá trình thực tập.

Các bài học kinh nghiệm cụ thể:

- Cần chủ động trong việc học hỏi và đặt câu hỏi (viết QA) khi gặp khó khăn
- Tầm quan trọng của việc đọc kỹ tài liệu và hiểu rõ yêu cầu trước khi thực hiện
- Cần kiểm tra kỹ lưỡng (self-review) trước khi gửi sản phẩm cho leader review
- Kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm) quan trọng không kém kỹ năng chuyên môn

- Học cách tiếp nhận ý kiến góp ý (shiteki) một cách nghiêm túc và cải thiện

4.3. Định hướng nghề nghiệp và học tập sau thực tập

Sau đợt thực tập, em đã có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được, em định hướng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là các mảng liên quan đến thiết kế hệ thống và phát triển phần mềm.

Kết nối với đồ án tốt nghiệp:

Đợt thực tập này có ý nghĩa quan trọng như một bước chuẩn bị nền tảng cho đồ án tốt nghiệp của em với đề tài "XÂY DỰNG HỆ THỐNG SAAS CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO". Các kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong quá trình thực tập có liên hệ trực tiếp với đồ án tốt nghiệp:

- Kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu Oracle sẽ được áp dụng để xây dựng database schema cho hệ thống SaaS đào tạo với các entity như Organization, User, Course, Enrollment, Assessment
- Kiến thức về kiến trúc Multi-tenant học được từ các dự án offshore sẽ được vận dụng để thiết kế hệ thống cho phép nhiều tổ chức đào tạo sử dụng chung nền tảng SaaS
- Kỹ năng thiết kế API RESTful sẽ được áp dụng để xây dựng backend API cho hệ thống SaaS sử dụng Java Spring Boot và PostgreSQL
- Kinh nghiệm thiết kế batch processing với Spring Batch sẽ giúp em triển khai các tính năng như import dữ liệu hàng loạt, generate báo cáo định kỳ, đồng bộ dữ liệu giữa các module
- Quy trình làm việc chuyên nghiệp học được từ công ty sẽ được áp dụng vào quản lý dự án đồ án tốt nghiệp: phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, review thiết kế, testing

Trong thời gian tới, em sẽ tập trung củng cố kiến thức chuyên ngành, học hỏi thêm các công nghệ mới, nâng cao kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng nghiên cứu. Đồng thời, em cũng sẽ chuẩn bị tốt cho đồ án tốt nghiệp và sẵn sàng tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi ra trường.

Các mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp về hệ thống SaaS đào tạo - áp dụng kiến thức đã tích lũy
- Tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng lập trình (Java, Spring Boot, PostgreSQL)
- Tìm hiểu sâu hơn về AI và ứng dụng trong phát triển phần mềm
- Cải thiện kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) để làm việc trong môi trường quốc tế
- Xây dựng portfolio cá nhân với các dự án thực tế

Đợt thực tập là bước đệm quan trọng giúp em xác định rõ mục tiêu học tập và nghề nghiệp, tạo động lực để không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân trong tương lai.

4.4. Những đóng góp của đề tài

4.4.1. Đóng góp về mặt sản phẩm

- Hoàn thành các thiết kế cơ sở dữ liệu, màn hình, API theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản
- Tham gia vào quy trình thiết kế Batch Processing theo kiến trúc Spring Batch
- Đóng góp vào việc cải tiến chất lượng thiết kế thông qua quy trình review nhiều cấp
- Xây dựng sản phẩm hoặc mô hình phục vụ học tập và nghiên cứu

4.4.2. Đóng góp về mặt quy trình

- Hiểu và áp dụng quy trình làm việc thực tế trong doanh nghiệp offshore Nhật Bản
- Nắm vững quy trình xử lý Shiteki (review feedback) từ nhiều cấp độ: Leader → Customer → End-user
- Tích lũy kinh nghiệm sử dụng AI (Claude) hỗ trợ kiểm tra chất lượng thiết kế
- Hình thành phong cách làm việc chủ động và khoa học

4.4.3. Đóng góp về mặt kiến thức

- Tổng hợp kiến thức về thiết kế hệ thống phần mềm theo chuẩn quốc tế
- Chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc cho đồ án tốt nghiệp về hệ thống SaaS đào tạo
- Tài liệu báo cáo có thể làm tham khảo cho các sinh viên khóa sau về quy trình thực tập tại doanh nghiệp offshore

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Oracle Corporation, "*Oracle Database 19c Documentation*," 2024. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/> (accessed Jan. 15, 2026).
- [2] VMware Inc., "*Spring Batch Reference Documentation v5.0*," 2024. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-batch/docs/current/reference/html/> (accessed Jan. 18, 2026).
- [3] M. Masse, *REST API Design Rulebook*. O'Reilly Media, 2011.
- [4] Anthropic PBC, "*Claude API Reference Documentation*," 2025. [Online]. Available: <https://docs.anthropic.com/en/api/> (accessed Jan. 20, 2026).
- [5] R. T. Fielding, "*Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*," 2000. [Online]. Available: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm> (accessed Jan. 10, 2026).
- [6] Oracle Corporation, "*Java SE 17 Documentation*," 2024. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> (accessed Jan. 12, 2026).
- [7] Tài liệu thiết kế nội bộ dự án SORA STEP4, SY PARTNERS., JSC (không công khai), 2025.
- [8] VMware Inc., "*Spring Boot Reference Documentation v3.2*," 2024. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/> (accessed Jan. 25, 2026).
- [9] Apache Software Foundation, "*Maven Documentation - Welcome to Apache Maven*," 2025. [Online]. Available: <https://maven.apache.org/guides/> (accessed Jan. 28, 2026).
- [10] Software Freedom Conservancy, "*Git Documentation - Reference Manual*," 2025. [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc> (accessed Jan. 22, 2026).
- [11] JetBrains s.r.o., "*IntelliJ IDEA Documentation - The Java IDE*," 2025. [Online]. Available: <https://www.jetbrains.com/idea/documentation/> (accessed Jan. 30, 2026).
- [12] E. F. Codd, *Further Normalization of the Data Base Relational Model*. IBM Research Report RJ909, 1972.
- [13] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, 2018.

PHỤ LỤC

Nhật ký thực tập chi tiết

Thời gian thực tập: Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/01/2026

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kỹ năng & Kết quả
1	01/12 – 07/12/2025	Onboarding, tìm hiểu dự án SORA STEP4, quy trình làm việc, công cụ (Git, IntelliJ, Oracle SQL Developer), ôn tập Java/Spring Boot/Oracle Database, đọc Business Requirement Document	Hiểu quy trình phát triển offshore theo chuẩn Nhật Bản, cấu trúc tổ chức dự án, công cụ quản lý. Hoàn thành onboarding, nắm overview dự án
2	08/12 – 14/12/2025	Training Database Design, học Oracle Database (data types, constraints, indexes), naming convention, nghiên cứu cấu trúc DB SORA, đọc ERD	Nắm vững kiểu dữ liệu Oracle (VARCHAR2, NUMBER, DATE, CLOB, BLOB), constraints (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK), indexes (B-tree, Bitmap, Function-based). Hoàn thành training DB Design
3	15/12 – 21/12/2025	Thiết kế bảng cho module User Management, định nghĩa columns (data type, length, constraints), tạo Entity Info và Column Info documents, review với mentor và xử lý feedback đợt 1	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ xác định entities/relationships, áp dụng normalization (1NF, 2NF, 3NF), viết tài liệu thiết kế DB theo chuẩn. Hoàn thành thiết kế 5 bảng, pass review sau 1 lần sửa
4	22/12 – 28/12/2025	Thiết kế indexes, tạo Index Info document (loại index, columns, mục đích), học query optimization và EXPLAIN PLAN, training Screen Design, tìm hiểu wireframe và UI/UX principles	Hiểu khi nào tạo index và loại phù hợp (B-tree vs Bitmap), analyze query performance, quy trình thiết kế màn hình từ wireframe đến detailed design. Hoàn thành Index Info cho tất cả bảng
5	29/12 – 04/01/2026	Thiết kế màn hình User List, định nghĩa layout (header, search bar, table, pagination, buttons), tạo Items document (ID, tên, loại, I/O type, required flag), validation rules, messages	Phân tích màn hình thành components, hiểu validation (client-side vs server-side), viết validation rules đầy đủ edge cases. Hoàn thành thiết kế User List với items, validation, messages
6	05/01 –	Thiết kế màn hình User Detail,	Thiết kế validation phức tạp

	11/01/2026	correlation validation (logic phụ thuộc giữa trường), Item Control document (hiển thị/ẩn, enable/disable fields), training RESTful API (HTTP methods, status codes, request/response)	multiple conditions, state management (view vs edit mode), nguyên tắc RESTful API. Hoàn thành thiết kế User Detail, sẵn sàng API Design
7	12/01 – 18/01/2026	Thiết kế API cho User Management (GET/POST/PUT/DELETE /users), Request Parameters (query/path params, body), Response structure (status, data, message, pagination), Error Handling (400/401/403/404/500), giới thiệu Claude AI [4] để review thiết kế	Thiết kế RESTful API resource-based, hiểu idempotency (GET, PUT, DELETE), sử dụng AI tools review và cải thiện. Hoàn thành 5 APIs chính với đầy đủ request/response specs
8	19/01 – 25/01/2026	Thiết kế APIs cho Course Management, sử dụng Claude AI kiểm tra chất lượng, fix issues (naming inconsistency, missing error cases, incomplete docs), training Spring Batch (Job, Step, ItemReader, ItemProcessor, ItemWriter)	Viết API documentation rõ ràng đầy đủ, hiểu chunk processing, integrate AI vào workflow nâng cao chất lượng. Hoàn thành APIs cho Course Management, hiểu cơ bản Spring Batch
9	26/01 – 31/01/2026	Thiết kế Batch Job Import User từ CSV, tổng hợp tài liệu (ERD, API spec, Batch flow diagram), viết báo cáo thực tập theo chuẩn UTC, nộp sản phẩm và nhận feedback tích cực từ mentor và công ty	Phân tích batch requirements chia steps, tổng hợp và trình bày kết quả toàn bộ quá trình, viết báo cáo kỹ thuật chuyên nghiệp. Hoàn thành đầy đủ sản phẩm và báo cáo đúng hạn